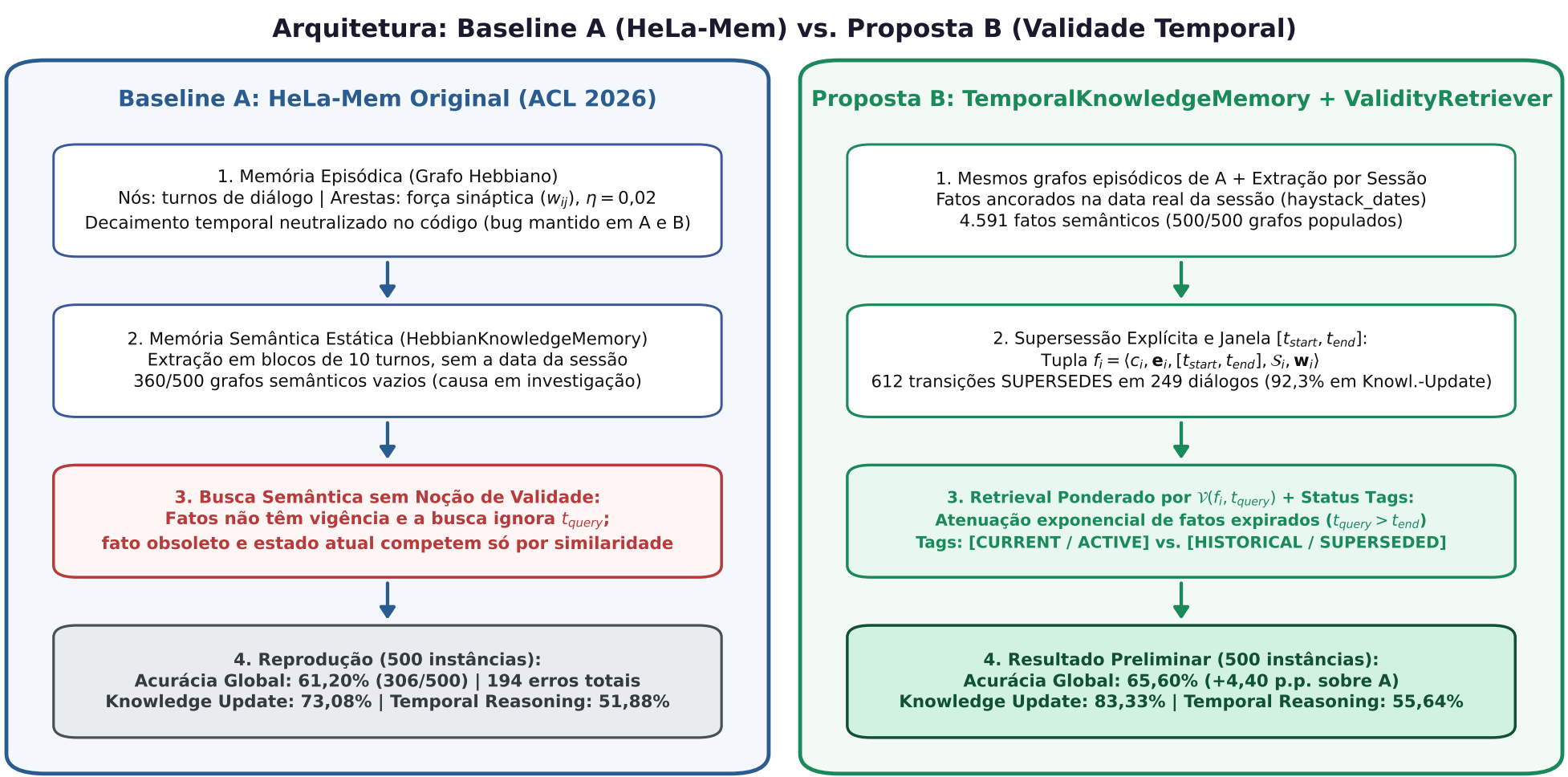

Arquitetura: Baseline A (HeLa-Mem) vs. Proposta B (Validade Temporal)
Baseline A: HeLa-Mem Original (ACL 2026)
1. Memória Episódica (Grafo Hebbiano)
Nós: turnos de diálogo | Arestas: força sináptica (w_{ij}), $\eta = 0{,}02$
Decaimento temporal neutralizado no código (bug mantido em A e B)
2. Memória Semântica Estática (HebbianKnowledgeMemory)
Extração em blocos de 10 turnos, sem a data da sessão
360/500 grafos semânticos vazios (causa em investigação)
3. Busca Semântica sem Noção de Validade:
Fatos não têm vigência e a busca ignora t_{query};
fato obsoleto e estado atual competem só por similaridade
4. Reprodução (500 instâncias):
Acurácia Global: 61,20% (306/500) | 194 erros totais
Knowledge Update: 73,08% | Temporal Reasoning: 51,88%
Proposta B: TemporalKnowledgeMemory + ValidityRetriever
1. Mesmos grafos episódicos de A + Extração por Sessão
Fatos ancorados na data real da sessão (haystack_dates)
4.591 fatos semânticos (500/500 grafos populados)
2. Supersessão Explícita e Janela $[t_{start}, t_{end}]$:
Tupla $f_i = \langle c_i, \mathbf{e}_i, [t_{start}, t_{end}], \mathcal{S}_i, \mathbf{w}_i \rangle$
612 transições SUPERSEDES em 249 diálogos (92,3% em Knowl.-Update)
3. Retrieval Ponderado por $\mathcal{V}(f_i, t_{query})$ + Status Tags:
Atenuação exponencial de fatos expirados ($t_{query} > t_{end}$)
Tags: [CURRENT / ACTIVE] vs. [HISTORICAL / SUPERSEDED]
4. Resultado Preliminar (500 instâncias):
Acurácia Global: 65,60% (+4,40 p.p. sobre A)
Knowledge Update: 83,33% | Temporal Reasoning: 55,64%